

Tecnologias Web

Licenciatura em Engenharia Informática

Trabalho Prático 1

Salvar Comida



UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Miguel Pombeiro, 57829 | Miguel Rocha, 58501

1 Introdução

O objetivo do trabalho foi desenvolver uma interface web, em *client-side*, que permitisse fazer a divulgação e reserva de refeições em fim do prazo de validade, de forma a evitar o desperdício alimentar. Para tal, foram implementadas funcionalidades para responder às necessidades dos três tipos de utilizadores da plataforma: clientes, restaurantes e administração.

De modo a tornar este protótipo de interface mais intuitivo, foram desenhados três fluxos de interação diferentes, um para cada um dos tipos de utilizador. Todos os fluxos começam pela área pública, em que apenas é possível listar restaurantes e ofertas e efetuar o *login*. Aquando do *login*, o utilizador pode selecionar com que tipo de perfil de utilizador pretende seguir, o que lhe dá acesso a todas as diferentes áreas de interação com bastante facilidade.

A interface foi desenvolvida com uma abordagem mista entre MPA (*Multiple Page Application*) e SPA (*Single Page Application*), de forma a melhor separar estes fluxos. Assim sendo, o fluxo de cada um dos tipos de utilizadores está representado numa página HTML diferente, sendo as interações e pedidos, dentro destas, feitos segundo a filosofia de SPA.

Todas as páginas foram desenvolvidas com o intuito de ter um *layout* apelativo, fluído e responsivo para dispositivos de visualização com diferentes dimensões.

2 Considerações e Decisões Tomadas

Ao longo do desenvolvimento da interface/aplicação web, foram tomadas várias decisões sobre situações não especificadas no enunciado do trabalho. Estas decisões acabaram por influenciar o rumo do projeto, sendo que algumas delas irão ser explanadas nesta secção.

Inicialmente, de forma a tornar a interface mais apelativa, foi necessário definir uma "identidade visual" para aplicação. Para tal foram definidas algumas propriedades, como fontes e cores, que iriam ser utilizadas durante o desenvolvimento. Para além disso, foi criado, com recurso a ferramentas de inteligência artificial, um logótipo rudimentar que, também ele, foi utilizado na interface web.

Apesar do servidor maquete nos devolver informação acerca das coordenadas geográficas e da morada de um restaurante, decidimos omitir as coordenadas dos mesmos e criar uma hiperligação para o *Google Maps* usando as coordenadas recebidas, permitindo que o utilizador consulte instantaneamente o estabelecimento de um modo interativo.

Relativamente a conseguir um *layout* mais fluído, optamos por implementar um Menu Hambúrguer, que será útil para os dispositivos móveis.

Durante os testes, reparamos, ainda, que algumas imagens de ofertas não carregavam, devido à política de segurança **CORS**, e optamos por incluir uma imagem padrão quando não fosse possível acedê-las, o que tornou a interface mais rica e robusta.

Decidimos também usar paginação na nossa interface ao listar ofertas, restaurantes, clientes, porque ao utilizar o método `POST` para os devidos endereços do servidor, era retornado um atributo que referia o número máximo de páginas. Esta funcionalidade tornou a interface mais dinâmica e apelativa.

Por fim, e de forma a filtrar os resultados de listagens no perfil de administrador, optamos por utilizar técnicas simples de comparação de *strings*. Foram apenas percorridos os vários objetos incluídos na resposta do servidor, verificando a inclusão, ou não, da *string* de pesquisa do utilizador no respetivo atributo.

3 Balanço Crítico

Acreditamos que o nosso projeto cumpre todos os objetivos principais definidos no enunciado, como a listagem e pesquisa de ofertas, clientes, restaurantes, a reserva de ofertas e a inserção de novas ofertas por parte dos restaurantes. Foram realizadas diversas *Media Queries* de modo a tornar o *layout* fluido, bem como o seu comportamento responsivo. Para tal, também foi utilizado um Menu Hambúrguer, ao qual tornou o projeto ainda mais responsivo, especialmente para dispositivos móveis, que apresentam uma pequena largura.

Relativamente ao nosso fluxo de execução, como já foi referido, foi dividido em três fluxos principais, que permitiu separar a nossa aplicação web nos diversos perfis, de modo a garantir que cada perfil apenas conseguisse aceder às suas funcionalidades. Também foi feita uma simulação de autenticação básica, de modo a aceder a cada um desses fluxos de execução.

Relativamente à comunicação com o servidor, achamos que cumprimos o objetivo da mesma, no entanto tivemos alguma dificuldade em achar os métodos e parâmetros dos endereços do servidor de apoio. Ao longo do desenvolvimento, percebeu-se que alguns dos endereços fornecidos não faziam sentido para a nossa implementação (e.g. `../oferta/get`; `../restaurante/get`; `..t1/cliente/list`), e portanto não foram utilizados.

Por fim, consideramos que o projeto permitiu consolidar de uma forma prática, as técnicas estudadas na disciplina, nomeadamente na comunicação assíncrona, com recurso a `XMLHttpRequest`, e no uso de `HTML`, `CSS`, `JavaScript`. Apesar de termos encontrado algumas dificuldades, fomos capazes de ultrapassá-las e encontrar soluções para estas.